

Занятие 6

7.10.19

Старые задачи

1. Вычислите преобразование Фурье следующих функций (и мер):

- $f(x) = |x|^{-\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$;
- $f(x) = \chi_{\prod_{i=1}^d [a_i, b_i]}$ в $\mathbb{R}^d$;
- $f(x) = \chi_{B_r(a)}$ в $\mathbb{R}^3$.

Новые задачи

1. Докажите простые формулы с лекции:

- Пусть A — линейное обратимое отображение пространства $\mathbb{R}^d$ на себя; в таком случае,

$$\widehat{f(A \cdot)}(\xi) = \frac{1}{\det A} \hat{f}(A^{-1} \xi);$$

- имеют место тождества

$$\mathcal{F}[S_y[\mu]](\xi) = e^{-2\pi i \xi \cdot y} \hat{\mu}(\xi); \quad S_\eta[\hat{f}] = \widehat{\mu e^{2\pi i \eta \cdot}}.$$

2. Вычислите преобразования Фурье следующих функций и зарядов:

- $f(x) = e^{-\pi A x \cdot x}$, где A — положительно определённая матрица $d \times d$;
- $f(x) = e^{-|x|}$ в $\mathbb{R}^d$;
- $f(x) = |x|^{-\alpha}$, где $\alpha \in (0, d)$, в $\mathbb{R}^d$;
- $\mu = d\lambda_{S^2}$ в $\mathbb{R}^3$;
- μ — заряд в $\mathbb{R}^4$, имеющий плотность $(-1)^{\text{sign } x_4} e^{-|x_4|}$ по мере Лебега на конусе $\{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_4^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\}$.